A07 ·같은 질량의 별을 찾기

과제 큐시트

선행: A06　**독립 작업:** 3–5 시간 (계획치)

같은 중심압력으로 비교하면 같은 질량의 별인가?

EOS 를 바꾸고 중심압력은 유지했다. 질량도 유지된다는 보장이 있는가? 없다면 무엇을 다시 조절해야 하는지 먼저 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$F(P_c) = [M(P_c) - M_*]/M_*$. 좁은 P_c bracket 과 작은 $|M - M_*|$ 는 다른 조건이다.

- `learner/src/structure/ns_target_mass.f90`
- `notes/chapters/ch03_tov.md`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. 허용 중심압력 구간과 branch 를 선택하고 scan 한다.
2. TOV 실패를 외부 root 의 정상 함수값으로 사용하지 않는다.
3. 선택한 목표질량에 대한 외부 bisection 을 연결한다.
4. 최종 Pc 에서 TOV 를 다시 풀고 mass_atol/mass_rtol 을 확인한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A07 --plan
python tools/run_assignment.py A07 --run \
  --workspace learner --output ../A07_result.json
```

결과를 설명하기

최종 중심압력에서 별을 다시 적분한 질량 잔차가 필요하다. 외부 bracket 이 좁다는 사실만으로 내부 TOV 오차까지 제거되지는 않는다.

남길 증거. Pc–M scan; 최종 질량 잔차와 branch 식별; EOS 변화 시 Pc 가 달라져야 하는 이유

판단 기준. 2 점 예: 재적분 질량 오차를 보고하며 root bracket 만으로 same-mass 를 선언하지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 외부 root 와 내부 TOV 의 종료 상태를 별도로 저장한다.

힌트 2. turning region 을 가로지르는 bracket 이 다중해를 숨기는지 점검한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 목표질량이 선택한 가지의 범위 밖에 있는 상황을 설명한다. 더 큰 외삽 구간을 자동으로 만드는 대신 어떤 정보를 반환할지 고른다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 국소 branch 선택은 전체 방사형 안정성 정리의 증명이 아니다.